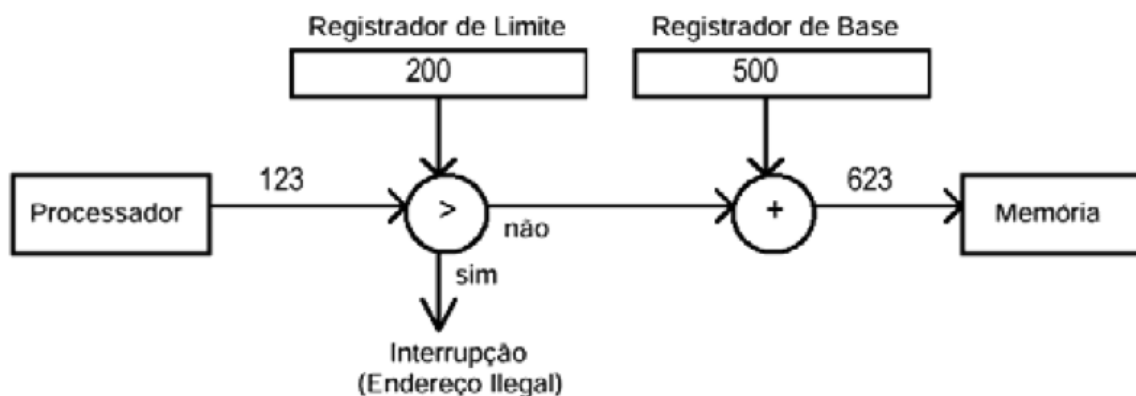


LISTA DE EXERCÍCIOS 3.1

1. Considere um sistema no qual um programa pode ser separado em duas partes: código e dados. A CPU sabe se irá acessar uma instrução (busca por instrução) ou dados (busca ou armazenamento de dados). Assim, dois pares de registradores base-limite são oferecidos: um para instruções e um para dados. O par de registradores base-limite para instrução está automaticamente em modo *read-only*, de modo que programas podem ser compartilhados entre usuários diferentes. Discuta as vantagens e desvantagens deste esquema.

Resposta: A maior vantagem deste esquema é que este é um mecanismo efetivo para compartilhamento de código e dados. Por exemplo, somente uma cópia de um editor ou de um compilador precisa ser mantida em memória, e este código pode ser compartilhado por todos os processos que precisem de acesso ao editor ou ao código do compilador. Outra vantagem é a proteção do código contra modificações errôneas. A única desvantagem é que o código e os dados devem ser separados, o que geralmente é unificado em um código gerado por compilador.

2. Explique a função dos registradores base e limite na seguinte figura:



Resposta: registrador limite refere-se ao espaço de endereçamento lógico limite do processo (i.e. 200). O registrador base se refere a base de cálculo para o espaço de endereçamento físico (i.e. 500) a qual combinada com um endereço lógico, fornece um endereço físico real.

3. Explique como funciona a vinculação de endereços de instruções e dados a endereços de memória.

Resposta: a vinculação de endereço de instruções e dados a endereços de memória pode acontecer em três estágios: 1) em tempo de compilação, caso a posição de memória seja conhecida a priori (ex. em caso de acesso a endereços específicos de memória). Assim, código absoluto pode ser gerado. O problema é que o código deve ser recompilado caso a posição de início mude; 2) em tempo de carga: nesse caso, deve-se gerar código realocável (*relocatable code*). Para tanto, considera-se que a posição de memória não é conhecida em tempo de compilação; e 3) em tempo de execução: nesse caso, a vinculação é atrasada até o tempo de execução. Ocorre se o processo pode ser movido durante a execução, de um segmento de memória para outro. Nesse caso, existe a necessidade de suporte de hardware para mapas de endereço (ex., registradores base e limite).